

เกณฑ์การประเมิน (Rubric) - ปฏิบัติการที่ 12

การจัดการข้อมูลตารางและการสร้างกราฟด้วย Google Sheets | คะแนนเต็ม 20 คะแนน

กฎการตรวจที่ใช้กับทุกข้อ

1. คำตอบที่เป็นตัวเลขต้องมาจากสูตร ถ้าเป็นตัวเลขที่พิมพ์ทับ ข้อนั้นได้ 0 คะแนน แม้ค่าจะถูก

2. เทียบตัวเลขกับไฟล์ AnswerKey_Summary.xlsx ของเวอร์ชันที่นักศึกษาได้รับ

3. คำใบ้ในไฟล์บอกข้อฟังก์ชันและความหมายของอาร์กิวเมนต์ แต่ไม่ได้ให้สูตรสำเร็จ นักศึกษาต้องประกอบสูตรเอง ส่วนแท็บ 03_Clean มีแผนรายการสูตรทุกคอลัมน์ ซึ่งตั้งใจให้คัดลอกได้ จึงไม่หักคะแนนเรื่องคัดลอกในแท็บนั้น

M1 - พื้นฐานสเปรดชีตและสูตรแรก (3 คะแนน)

เกณฑ์ย่อย	คะแนน	ได้เต็ม เมื่อ	หักคะแนน เมื่อ
ทำแบบฝึกครบ 6 ข้อด้วยสูตรจริง	2.0	ทุกข้อคำตอบเป็นสูตร ไม่ใช่ตัวเลขที่พิมพ์เอง และค่าถูกต้อง	พิมพ์ตัวเลขเอง ข้อละ -0.35 ไม่ทำ ข้อละ -0.35
แบบฝึกที่ 5 การตรึง \$	0.7	สูตรมี \$ ที่ตัวหารอย่างถูกต้อง และลากลงได้ครบสี่ช่องโดยค่าไม่เพี้ยน	ไม่ตรึงแล้วลากจนค่าผิด -0.7
อ่านสูตรที่เขียนเองได้	0.3	เมื่อผู้สอนชี้ที่ช่องใดช่องหนึ่ง อธิบายได้ว่าแต่ละส่วนของสูตรทำอะไร	อธิบายไม่ได้ -0.3

M2 - ฟังก์ชันข้อความและการทำความสะอาด (5 คะแนน)

เกณฑ์ย่อย	คะแนน	ได้เต็ม เมื่อ	หักคะแนน เมื่อ
PROPER + TRIM ครบสามคอลัมน์	1.0	ใช้ PROPER ครอบ TRIM ครอบทั้งแปลงปลุก สีสล ทรงผล และลากครบทุกแถว	สลับลำดับฟังก์ชัน -0.5 ลากไม่ครบแถว -0.5
เครื่องหมาย & และฟังก์ชันแยกข้อความ	1.5	ขึ้นฟิโนไทป์เชื่อมด้วย & LEFT MID LEN SUBSTITUTE ถูกต้องครบสี่คอลัมน์	พิมพ์ขึ้นฟิโนไทป์เอง -0.5 ฟังก์ชันแยกข้อความผิด คอลัมน์ละ -0.25
COUNTIF หาแถวซ้ำ และตรวจค่าที่เป็นไปได้	1.5	COUNTIF ตรงเฉพาะจุดเริ่มต้นช่วง ใช้ COUNTIF เทียบกับแท็บ Lookup_Valid ทั้งสี่และทรง	ตรงทั้งช่วง -0.5 พิมพ์เงื่อนไขเองแทนอ้างอิง Lookup_Valid -0.5
IF AND และคอลัมน์สรุปด้วยการคูณ	1.0	นำหนักปกติใช้ IF ร่วมกับ AND ใช้วิเคราะห์ใช้การคูณ	ผิดคอลัมน์ละ -0.35

		น้ำหนักที่ใช้ได้ใช้ IF ปลอยว่าง	
--	--	---------------------------------	--

M3 - สรุปข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน (5 คะแนน)

เกณฑ์ย่อย	คะแนน	ได้เต็ม เมื่อ	หักคะแนน เมื่อ
COUNTA และ COUNT	1.0	ใช้ถูกฟังก์ชันทั้งสอง และอธิบายได้ว่าทำไมค่าต่างกัน	ใช้สลับกัน -0.6
MIN และ MAX บนไฟล์ดิบ และการตีความ	1.5	หาค่าได้ถูก และระบุได้ว่าค่าที่ได้เป็นไปได้หรือไม่ได้จริง	หาค่าได้แต่ไม่ตีความ -0.6 ใช้ช่วงผิด -0.6
SUM AVERAGE MIN MAX บนคอลัมน์ที่ใช้ได้	1.5	ใช้กับคอลัมน์ T และค่าตรงกับเฉลย การตรวจสอบ ผลรวม ÷ จำนวน เท่ากับค่าเฉลี่ย	ใช้คอลัมน์ C แทน T -0.9 ไม่ทำการตรวจสอบ -0.3
ROUND และตารางสรุป	1.0	ROUND ถูกจำนวนตำแหน่ง และตารางสรุปตอนที่ 3 ครบทุกบรรทัด	ผิด/ว่าง บรรทัดละ -0.2

M4 - นับตามเงื่อนไข ตรรกะ และค้นหา (5 คะแนน)

เกณฑ์ย่อย	คะแนน	ได้เต็ม เมื่อ	หักคะแนน เมื่อ
COUNTIFS นับพีโนไทป์	1.5	เงื่อนไขครบทั้งสี่ผล ทรงแผล และ ใช้วิเคราะห = 1 และผลรวมสี่กลุ่มเท่ากับ N	ไม่กรองแถวเสีย -0.5 ผลรวมไม่เท่ากับ N -0.5
อัตราส่วนและการตรึง \$	0.75	ตรึงกลุ่มที่น้อยที่สุดถูกต้อง และค่าสุดท้ายเท่ากับ 1	ไม่ตรึง -0.5
VLOOKUP ค่าคาตหมายและจีโนไทป์	1.5	ใช้ VLOOKUP จริงทั้งสี่กลุ่ม ใส่ FALSE ตรึงตาราง และค่าคาตหมายรวมเท่ากับ N	พิมพ์ 0.5625 เองแทน VLOOKUP -0.75 ไม่ใส่ FALSE -0.3 ไม่ตรึงตาราง -0.2
SUMIFS และ COUNTIFS หลายเงื่อนไข	0.75	SUMIFS วางช่วงที่จะบวกไว้หน้าสุดถูกต้อง และ COUNTIFS สี่คู่เงื่อนไขถูก	สลับตำแหน่งอาร์กิวเมนต์ของ SUMIFS -0.5
IFERROR	0.5	แสดงให้เห็นว่าเข้าใจว่า IFERROR ใช้รับมือ #N/A	ไม่ทำ -0.5

M5 - การสร้างกราฟ (2 คะแนน)

เกณฑ์ย่อย	คะแนน	ได้เต็ม เมื่อ	หักคะแนน เมื่อ
ตารางข้อมูลกราฟดึงด้วยสูตร	0.5	Observed และ Expected อ้างอิงจากแท็บ 05_Ratio	พิมพ์ตัวเลขทับ -0.5
ชนิดกราฟและองค์ประกอบ	1.0	กราฟแท่ง clustered ชื่อกราฟ ชื่อแกน x ชื่อแกน y พร้อมหน่วย legend แกน y เริ่มที่ 0	ขาดองค์ประกอบละ -0.2
คำบรรยายภาพ	0.5	ครบ 3 ส่วน และเขียนด้วยสำนวนของตนเอง	ขาดส่วนละ -0.2

แนวทางการให้คะแนนคำถามอภิปราย (รวมอยู่ในคะแนนกิจกรรม ไม่แยกคะแนนต่างหาก)

ข้อ	คำตอบที่ยอมรับได้
ข้อ 3 (การคูณแทนคำว่า และ)	ต้องอธิบายได้ว่า $1 \times 1 = 1$ แต่ถ้ามีตัวใดเป็น 0 ผลคูณจะเป็น 0 ทันที จึงเทียบเท่ากับเงื่อนไข และ ต้องยกตัวอย่างแฉะจริงจากชุดข้อมูลของตนเอง
ข้อ 4 (MIN/MAX ตรวจสอบข้อมูล)	ต้องระบุค่าที่พบจริง (-18 และ 5200) และอธิบายว่าค่าเหล่านี้เป็นไปได้ทางชีววิทยา ยอมรับการประมาณว่าค่าเฉลี่ยจะถูกดึงสูงขึ้นจากค่า 5200
ข้อ 5 (COUNT vs COUNTA)	COUNT นับเฉพาะตัวเลข COUNTA นับทุกช่องที่ไม่ว่างรวมข้อความ จึงให้ผลต่างกันเมื่อคอลัมน์มีข้อความปน
ข้อ 6 (COUNTIF vs COUNTIFS)	COUNTIF รับเงื่อนไขเดียว COUNTIFS รับหลายเงื่อนไขพร้อมกัน ต้องอธิบายว่าการนับปีโนไทป์ต้องดูทั้งสี่และทรงพร้อมกัน จึงใช้ COUNTIF ไม่ได้
ข้อ 7 (IFERROR)	ต้องอธิบายว่า #N/A จะแพร่ไปยังทุกสูตรที่อ้างอิงต่อ ทำให้ผลรวมและค่าเฉลี่ยพังทั้งหมด
ข้อ 10 (ข้อจำกัดของเครื่องมือ)	ยอมรับเมื่อระบุได้ว่าต้องใช้การทดสอบทางสถิติเพื่อแยกความบังเอิญออกจากความแตกต่างที่แท้จริง ให้คะแนนเต็มแม้ยังเรียกชื่อวิธีทางสถิตินั้นไม่ถูก